Wirtualne środowiska obliczeniowe



Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **O czym będzie ten wykład?**

Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **O czym będzie ten wykład?**

- **A o czym nie będzie...**

Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **O czym będzie ten wykład?**
- **A o czym nie będzie…**
- **Motywacja – czyli dlaczego to jest ważne**

Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **O czym będzie ten wykład?**
- **A o czym nie będzie…**
- **Motywacja – czyli dlaczego to jest ważne**
- **Problem: słownictwo**

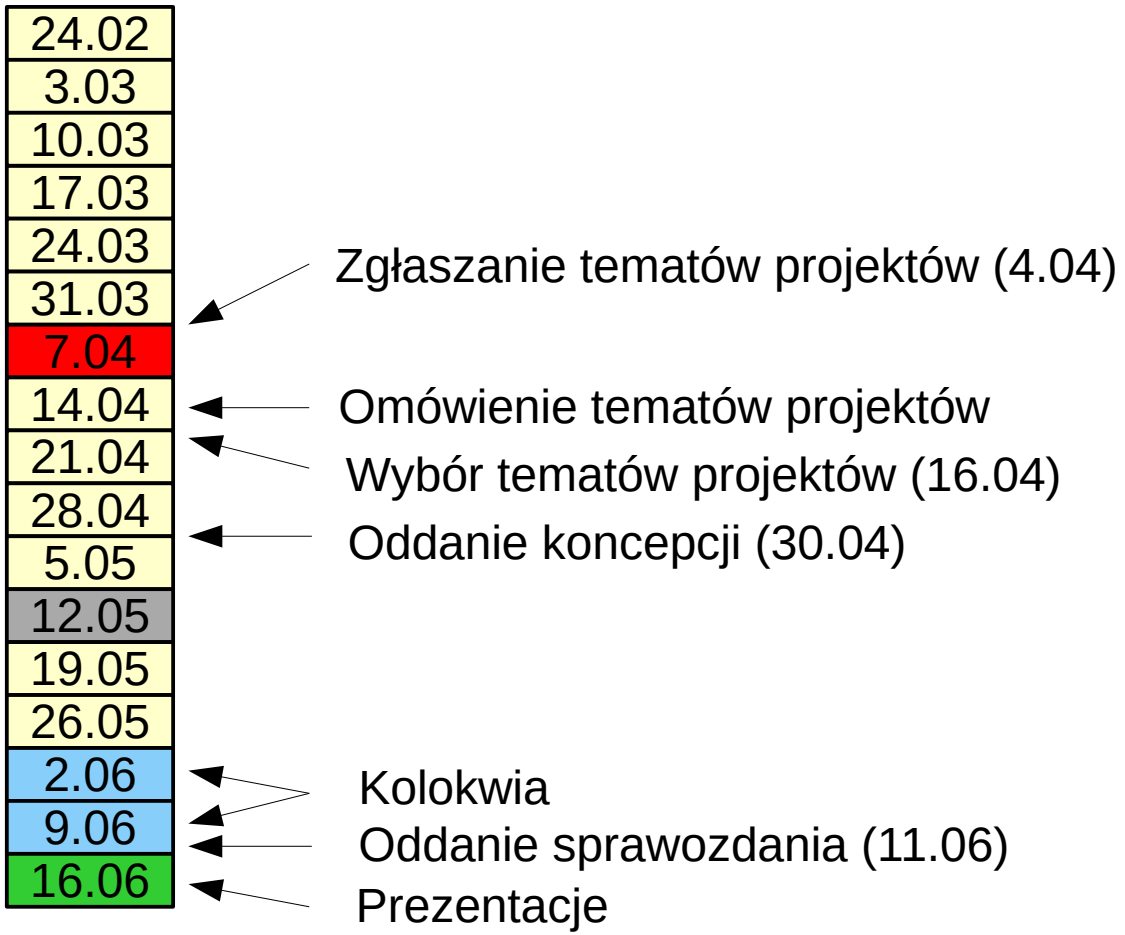
Wirtualne środowiska obliczeniowe

- Bloki tematyczne
  - Wprowadzenie
  - Wirtualizacja serwera
  - Klaster wirtualizacyjny
  - Alokacja zadań i oszczędzanie energii
  - Budowa klastra
  - Sieci SDN, rozproszona pamięć masowa ...

- Projekt
  - Część praktyczna

Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **Organizacja przedmiotu**
  - wykład
    - kolokwium 55 pkt
    - kolokwium poprawkowe (kasuje wynik poprzedniego)
  - projekt
    - zespół 2 osobowy
    - koncepcja 10 pkt
    - sprawozdanie 25 pkt
    - prezentacja 10 pkt
    - można zgłaszać własne tematy!



Wirtualne środowiska obliczeniowe

- Literatura
  - Książki, np.
    - Marek Serafin, Wirtualizacja w praktyce, Helion 2012
    - Matthew Portnoy, Virtualization Essentials, Sybex 2016
    - ...
  - Dokumentacja
  - Fora, blogi ...

Wirtualizacja: popularne pojęcie

- Wirtualna rzeczywistość – **VR**
- Wirtualny operator – **VNO**

- Pamięć wirtualna – np. **stronicowanie**
- Dysk wirtualny – np. **RAID, LVM**
- Sieć wirtualna – np. **VLAN, VPN**
- Maszyna wirtualna – w np. **KVM, VirtualBox**

- Część wspólna: stworzenie pewnej abstrakcji

Wirtualizacja: cele, cechy

- Zarządzanie zasobami maszyny fizycznej w celu stworzenia abstrakcji wyizolowanych maszyn z własnymi systemami operacyjnymi
- Zwiększa efektywność wykorzystania zasobów
- Ułatwia administrowanie
  - Mniej fizycznego sprzętu
  - Łatwiejsze instalacja, administracja, monitoring
  - Istotne elementy: klonowanie, migawki, migracja, szablony
  - Skalowalność
  - Ale może wymagać bardziej zaawansowanego sprzętu i oprogramowania
  - Potencjalne pułapki: nieskończone skalowanie, malejące koszty, bezobsługowość
- Zazwyczaj korzysta z innych „rodzajów wirtualizacji”: wirtualnych sieci, wirtualizacji pamięci masowej

Wirtualizacja: historia, przykłady

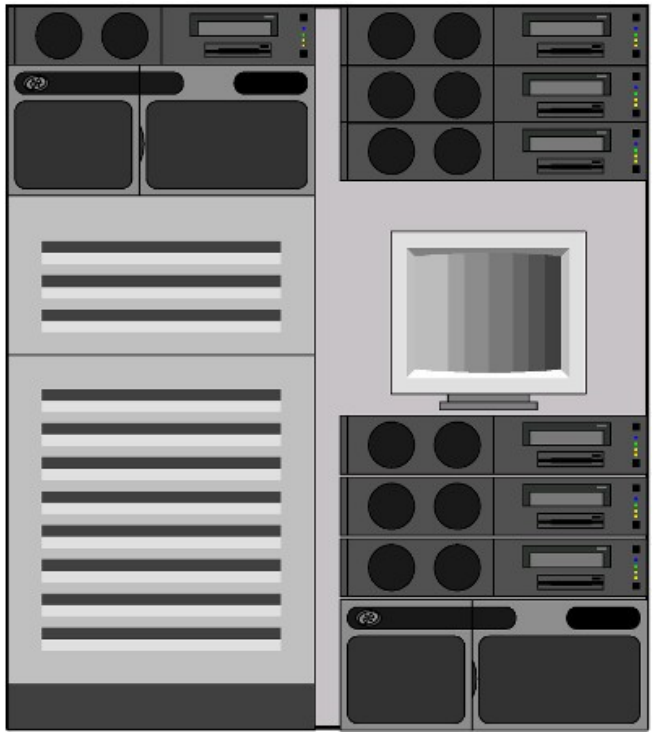
- Komputery mainframe
  - Możliwość uruchomienia równoległych środowisk np. produkcyjnego i deweloperskiego
- Komputery PC
  - VMWare
  - KVM
  - XEN
- Klastry i chmury
  - Efektywne wykorzystanie sprzętu
  - Automatyzacja dostarczania usług

Wirtualizacja: historia, przykłady

- Dawno temu (a po trochu dzisiaj)…

  używano maszyn mainframe

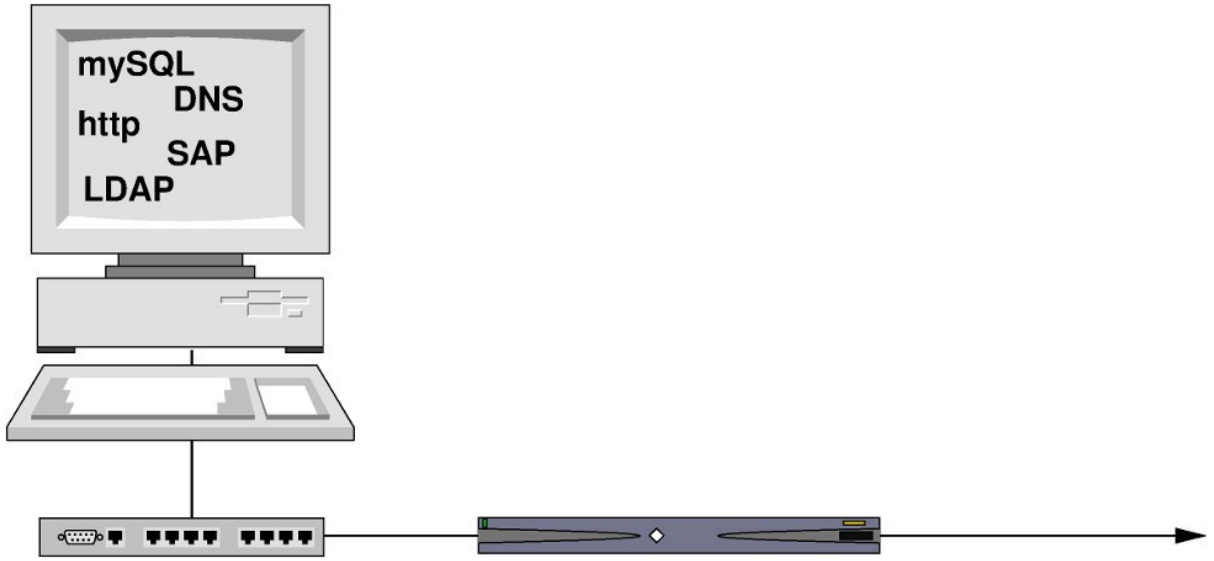
- Jedna maszyna w instytucji...



  - Brak sprzętu na środowisko rozwojowe
  - Pierwsze zastosowanie wirtualizacji

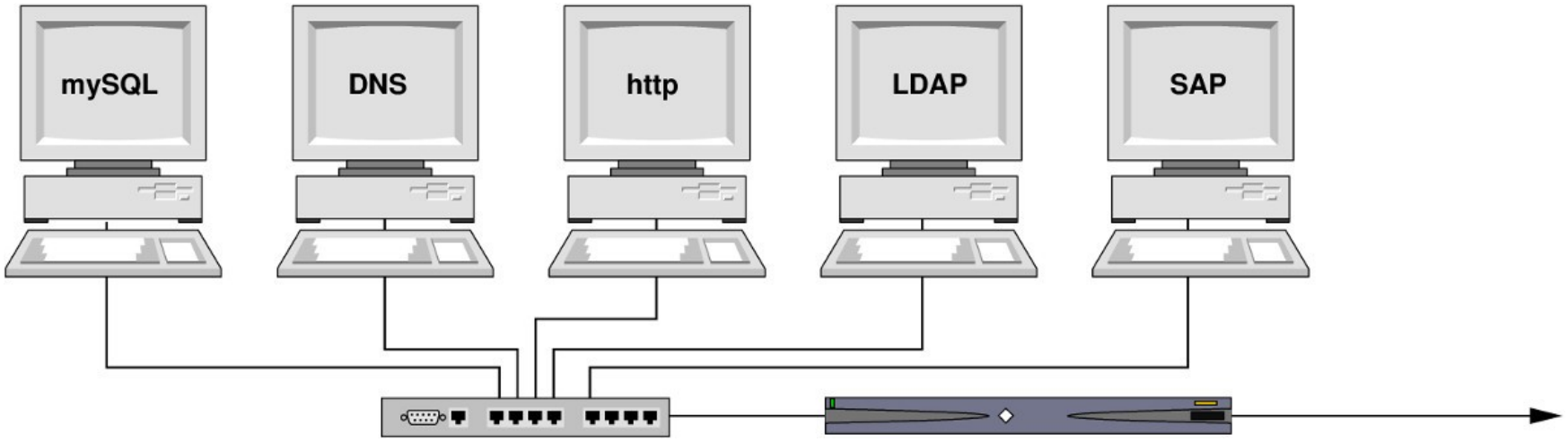
Wirtualizacja: historia, przykłady

- Lata osiemdziesiąte: Komputery PC
- Usługi na jednym serwerze
  - (stosunkowo) niski koszt sprzętu, miejsca, energii
  - prosta topologia i (pozornie) zarządzanie i monitoring
  - możliwa rywalizacja o zasoby między usługami, przeciążenie
  - możliwa niezgodność bibliotek, środowiska
  - podatność na awarie



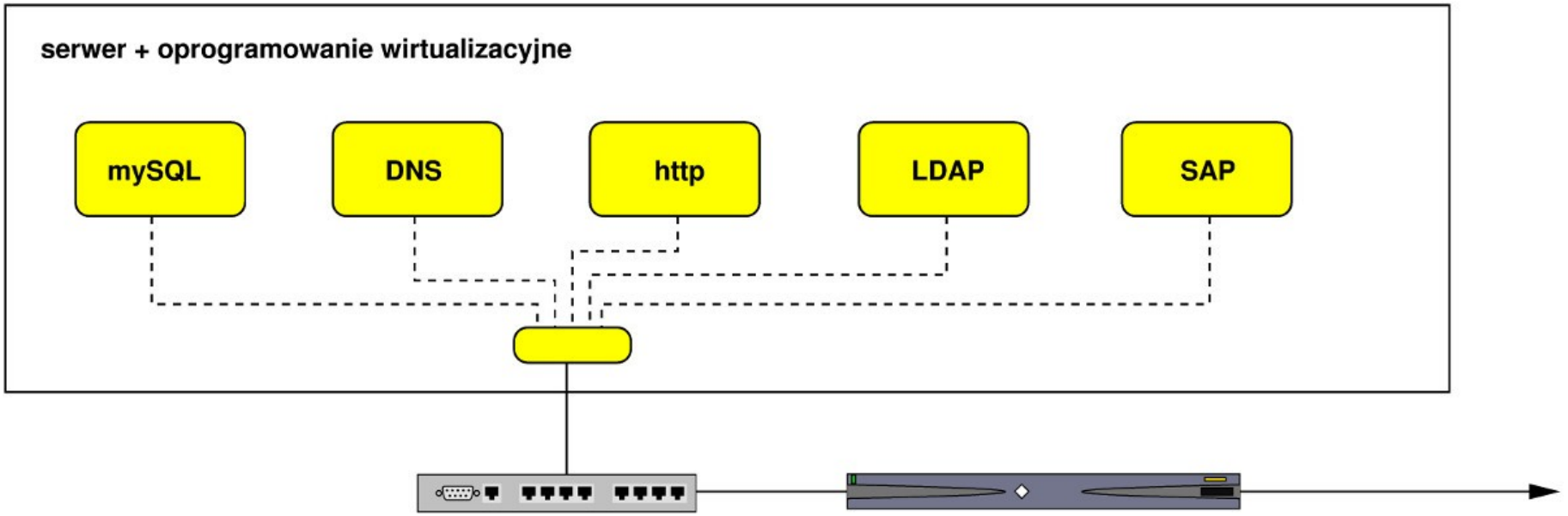
Wirtualizacja: historia, przykłady

- Jeden serwer jedna usługa
  - uniknięcie oddziaływania między usługami
  - rozwiązuje problem niezgodności bibliotek
  - utrudnione zarządzanie i monitoring
  - marnotrastwo mocy obliczeniowej
  - nadmierne koszty sprzętu, miejsca, energii



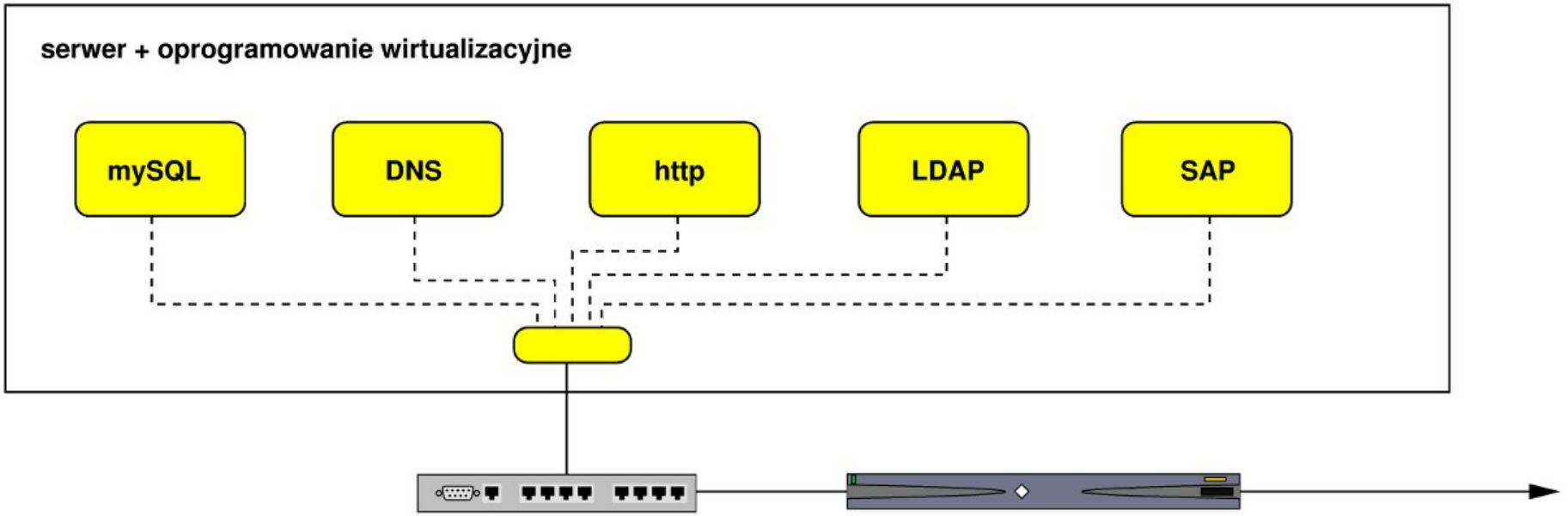
Wirtualizacja: historia, przykłady

- Maszyny wirtualne – jedna maszyna jedna usługa
  - uniknięcie oddziaływania między usługami
  - rozwiązuje problem niezgodności bibliotek
  - potencjalnie łatwe zarządzanie i monitoring
  - możliwe precyzyjne wydzielenie zasobów,
  - lepsze wykorzystanie sprzętu, mniejsze koszty



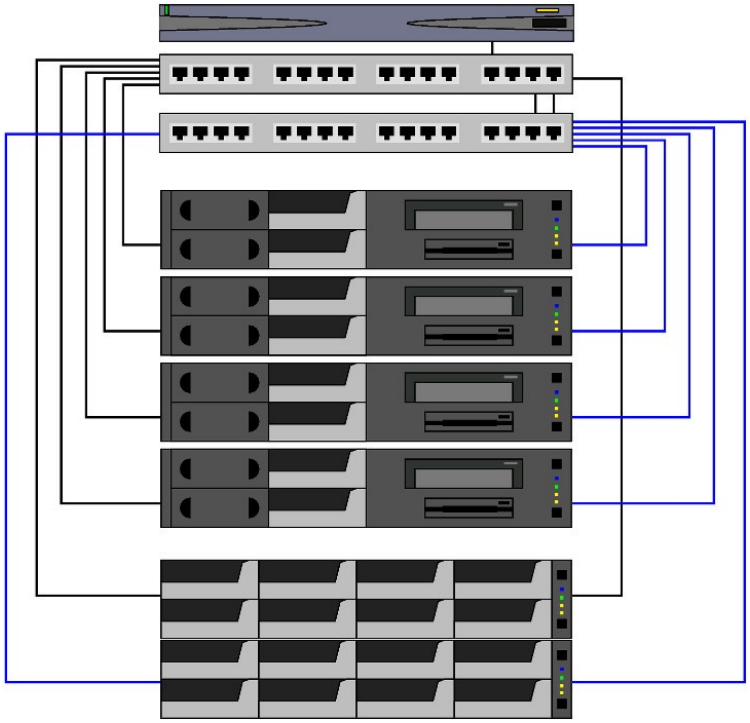
Wirtualizacja: historia, przykłady

- Maszyny wirtualne – zagadnienia
  - zapewnienie odpowiednich zasobów
  - budowa infrastruktury sieciowej
  - izolacja sieciowa
  - niezawodność
  - potrzebna automatyzacja



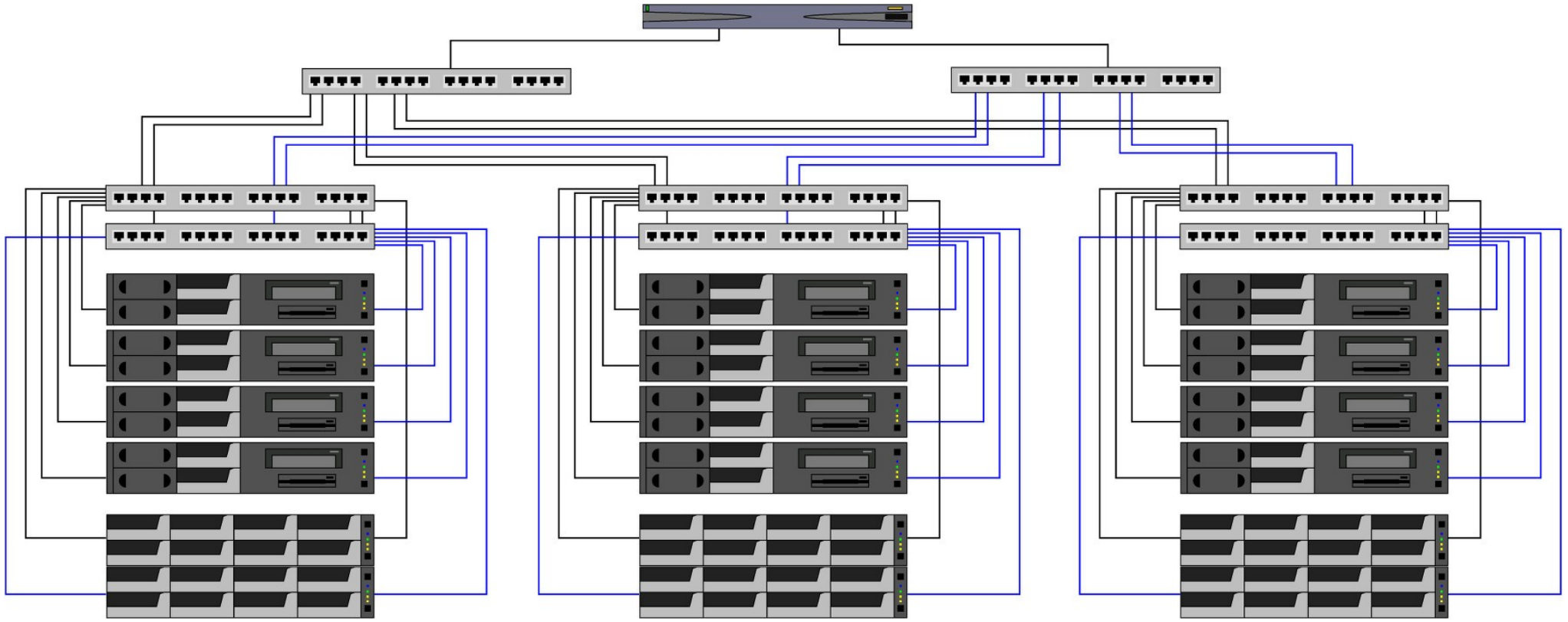
Wirtualizacja: historia, przykłady

- Klaster wirtualizacyjny
  - skalowalność
  - niezawodność, wysoka dostępność (*high availability*)
  - potencjalnie niższe koszty jednostkowe
  - złożoność, dość wysoki koszt początkowy (*CAPEX vs OPEX*)



Wirtualizacja: historia, przykłady

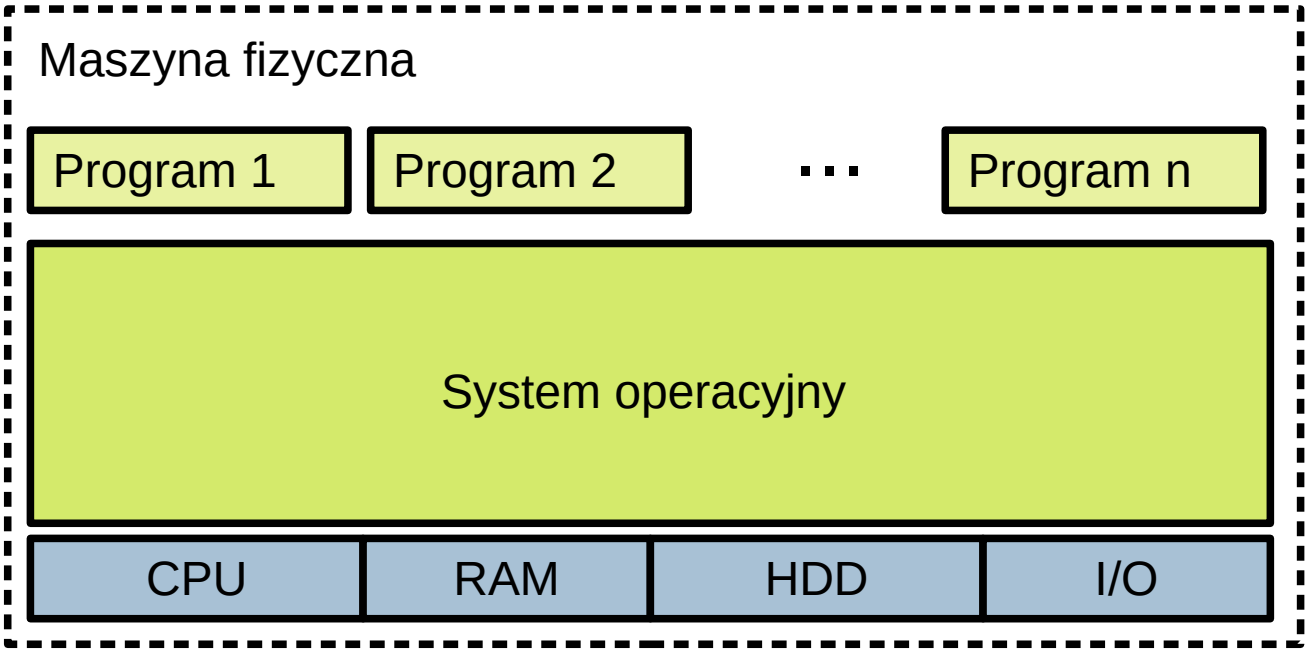
- Skalowanie cd.
  - Wielkie możliwości… ale...
  - ***Czyżby historia się powtarzała?***



Zarys koncepcji

- Jak pomieścić kilka maszyn wirtualnych na jednej fizycznej?

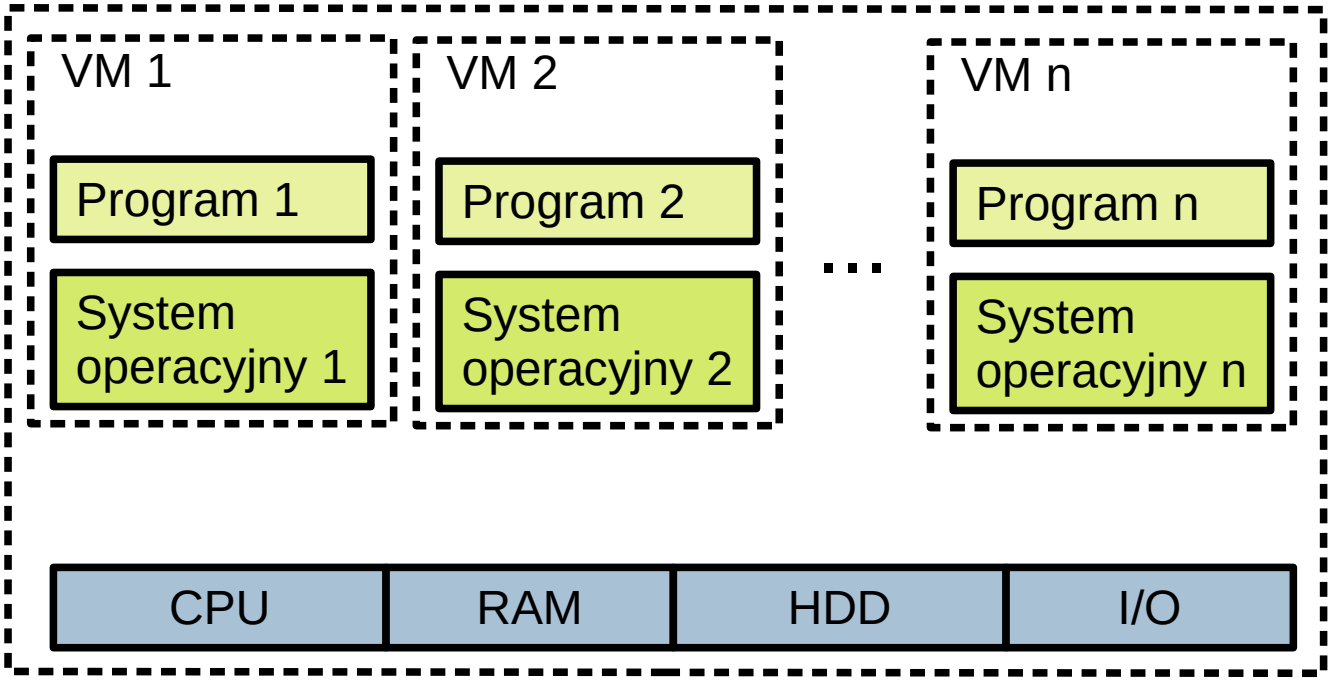
mamy:



Zarys koncepcji

- Jak pomieścić kilka maszyn wirtualnych na jednej fizycznej?

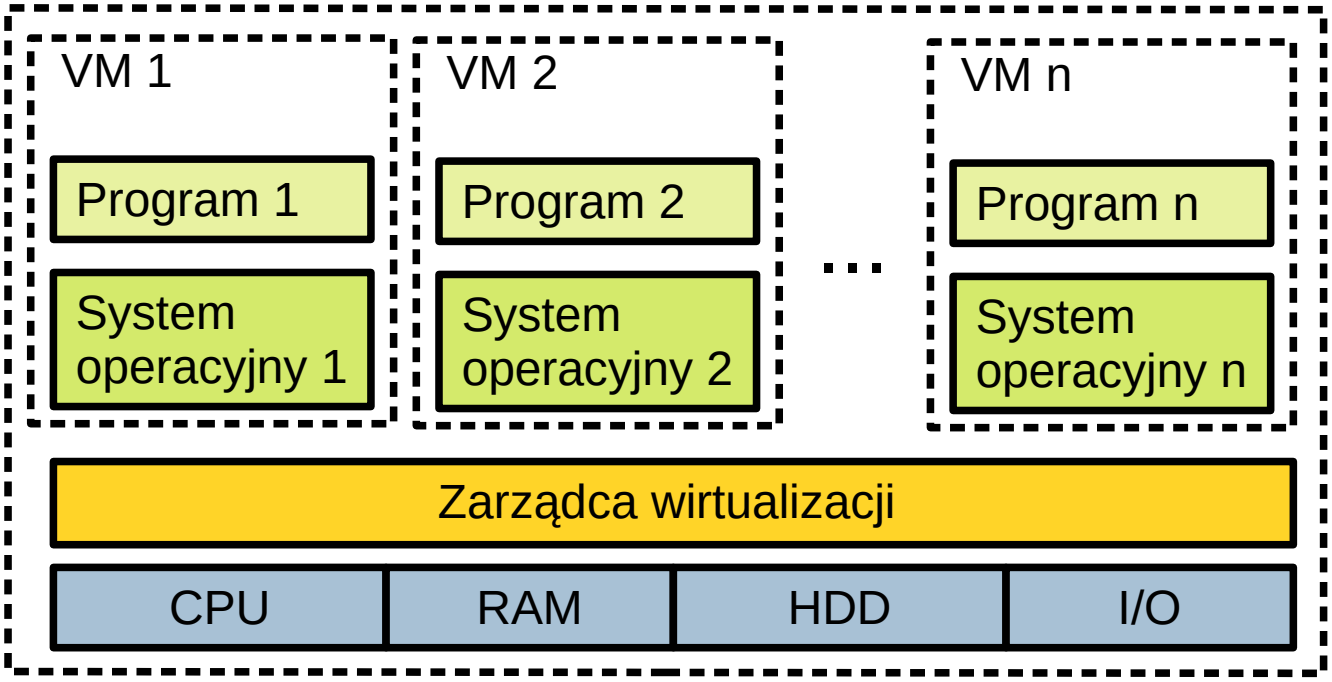
chcemy mieć:



Zarys koncepcji

- Jak pomieścić kilka maszyn wirtualnych na jednej fizycznej?

  Zarządca wirtualizacji (*hypervisor, Virtual Machine Monitor*)
  - tworzy warstwę abstrakcji
  - nadzoruje wykonanie problematycznych poleceń



Zarys koncepcji

- Zadania zarządcy wirtualizacji
  - Zapewnić środowisko identyczne z fizycznym
  - Zrobić to minimalnym kosztem
  - Zachować kontrolę nad fizycznymi zasobami

Popek, G. J.; Goldberg, R. P. (July 1974). "Formal requirements for virtualizable third generation architectures". Communications of the ACM. 17 (7): 412–421. doi:10.1145/361011.361073. S2CID 12680060.

  - Konieczne szeregowanie i priorytetyzacja dostępu
  - Konieczne odpowiednie wymiarowanie zasobów
    - Zarządca też zużywa zasoby

Zarys koncepcji

- Ilustracja: zasoby dyskowe

